

BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

CT332 – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

BÀI THỰC HÀNH SỐ 4

TỔNG QUAN VỀ PROLOG

I. Mục tiêu

- ✓ Biểu diễn tri thức bằng logic vị từ.
- ✓ Ngôn ngữ sử dụng: Prolog.

II. Nội dung

1. **Thực thi các ví dụ trong tài liệu hướng dẫn lập trình Prolog:** Viết lại các ví dụ trong phần lý thuyết, và thực thi. Nhận xét.
2. **Biểu diễn tri thức và truy vấn trên Prolog.**

Cho các mệnh đề sau:

- i. Gà là thức ăn
- ii. Táo là thức ăn
- iii. Thứ mà có ai đó ăn vào mà vẫn còn sống cũng là thức ăn.
- iv. Bill ăn đậu phộng.
- v. Bill còn sống.
- vi. John ăn tất cả những gì là thức ăn.
- vii. Sue ăn những thứ mà Bill ăn.

Ta có các vị từ sau đây:

$\text{thucan}(X) = \{ X \text{ là thức ăn} \}$

$\text{an}(X, Y) = \{ X \text{ ăn } Y \}$

$\text{consong}(X) = \{ X \text{ còn sống} \}$

a. Biểu diễn các mệnh đề trên theo logic vị từ.

- i. $\text{thucan}(\text{ga})$
- ii. $\text{thucan}(\text{tao})$
- iii. $\forall X \forall Y \text{ an}(X, Y) \wedge \text{consong}(X) \rightarrow \text{thucan}(Y)$
- iv. $\text{an}(\text{bill}, \text{dauphong})$

- v. `consong(bill)`
- vi. $\forall X \text{ thucan}(X) \rightarrow \text{an}(\text{john}, X)$
- vii. $\forall X \text{ an}(\text{bill}, X) \rightarrow \text{an}(\text{sue}, X)$

b. Biểu diễn các mệnh trên bằng ngôn ngữ Prolog.

```

1  % Gà là thức ăn.
2  thucan('Ga').
3
4  % Táo là thức ăn.
5  thucan('Tao').
6
7  % Thứ mà có ai đó ăn vào mà vẫn còn sống cũng là thức ăn.
8  thucan(Y) :- an(X,Y), consong(X).
9
10 % Bill còn sống.
11 consong('Bill').
12
13 % Bill ăn đậu phộng.
14 an('Bill', 'dau phong').
15
16 % John ăn tất cả những gì là thức ăn.
17 an('John', X) :- thucan(X).
18
19 % Sue ăn những thứ mà Bill ăn.
20 an('Sue', X) :- an('Bill', X).
21

```

c. Nạp chương trình lên Prolog

```

GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help
GNU Prolog 1.4.5 (64 bits)
Compiled Jul 14 2018, 13:19:42 with x86_64-w64-mingw32-gcc
By Daniel Diaz
Copyright (C) 1999-2018 Daniel Diaz
| ?- consult('D:\\Prolog\\food.pl').
compiling D:/Prolog/food.pl for byte code...
D:/Prolog/food.pl compiled, 6 lines read - 985 bytes written, 16 ms

yes
| ?-

```

d. Thành lập câu truy vấn và ghi nhận kết quả cho các câu hỏi sau:

- Cái gì là thức ăn?

```

| ?- thucan(X).
X = 'Ga' ? ;
X = 'Tao' ? ;
X = 'dau phong' ?
(16 ms) yes
| ?-

```

– John có ăn đậu phộng không?

```
| ?- an('John', 'dau phong').
```

```
true ?
```

– Sue ăn gì?

```
| ?- an('Sue', X).
```

```
X = 'dau phong'
```

– Ai ăn gì?

```
| ?- an(X, Y).
```

```
X = 'Bill'
```

```
Y = 'dau phong' ? ;
```

```
X = 'John'
```

```
Y = 'Ga' ? ;
```

```
|
```

```
X = 'John'
```

```
Y = 'Tao' ? ;
```

```
X = 'John'
```

```
Y = 'dau phong' ?
```

```
(31 ms) yes
```

```
| ?-
```

Cho các phát biểu sau:

- 1) An là anh của Bình.
- 2) Yên là vợ của An.
- 3) Bình là chồng của Hoà.
- 4) Hoà là mẹ của Khang.
- 5) Khang là em gái của Thịnh.
- 6) Thịnh là em trai của Cường.
- 7) Cường là con trai của Bình.
- 8) Lành là con gái của An và là chị của Dung.
- 9) Hạnh là em gái của Dung và Lành.

- 10) Dung là con gái của Yên.
- 11) Chồng của mẹ là cha.
- 12) Anh của cha là bác.
- 13) Em trai của cha là chú.
- 14) Em gái của cha là cô.
- 15) Có cùng cha, cùng mẹ là anh chị em ruột.
- 16) Con trai của bác là anh họ.
- 17) Con gái của bác là chị họ.
- 18) Con trai của chú là em trai họ.
- 19) Con gái của chú là em gái họ.

Ta có các vị từ sau đây:

$me(X, Y) = \{ X \text{ là mẹ của } Y \}$

$cha(X, Y) = \{ X \text{ là cha của } Y \}$

$bac(X, Y) = \{ X \text{ là bác của } Y \}$

$chu(X, Y) = \{ X \text{ là chú của } Y \}$

$co(X, Y) = \{ X \text{ là cô của } Y \}$

$chong(X, Y) = \{ X \text{ là chồng của } Y \}$

$vo(X, Y) = \{ X \text{ là vợ của } Y \}$

$anh(X, Y) = \{ X \text{ là anh của } Y \}$

$chi(X, Y) = \{ X \text{ là chị của } Y \}$

$emgai(X, Y) = \{ X \text{ là em gái của } Y \}$

$emtrai(X, Y) = \{ X \text{ là em trai của } Y \}$

$contrai(X, Y) = \{ X \text{ là con trai của } Y \}$

$congai(X, Y) = \{ X \text{ là con gái của } Y \}$

$anhemruot(X, Y) = \{ X \text{ và } Y \text{ là anh em ruột của nhau} \}$

$anhho(X, Y) = \{ X \text{ là anh họ của } Y \}$

$chiho(X, Y) = \{ X \text{ là chị họ của } Y \}$

$emtraiho(X, Y) = \{ X \text{ là em trai họ của } Y \}$

$emgaiho(X, Y) = \{ X \text{ là em gái họ của } Y \}$

a. Biểu diễn các mệnh đề trên theo logic vị từ.

1) anh(an, binh)

2) vo(yen, an)

3) chong(binh, hoa)

4) me(hoa, khang)

5) emgai(khang, thinh)

6) emtrai(thinh, cuong)

7) contrai(cuong, binh)

8) congai(lanh, an) $\wedge$ chi(lanh, dung)

9) emgai(hanh, dung) $\wedge$ emgai(hanh, lanh)

10) congai(dung, yen)

11) $\forall X \forall Y \forall Z$ chong(X,Z) $\wedge$ me(Z,Y) $\rightarrow$ cha(X,Y)

12) $\forall X \forall Y \forall Z$ anh(X,Z) $\wedge$ cha(Z,Y) $\rightarrow$ bac(X,Y)

13) $\forall X \forall Y \forall Z$ emtrai(X,Z) $\wedge$ cha(Z,Y) $\rightarrow$ chu(X,Y)

14) $\forall X \forall Y \forall Z$ emgai(X,Z) $\wedge$ cha(Z,Y) $\rightarrow$ co(X,Y)

15) $\forall X \forall Y \forall Z \forall V$ cha(Z,X) $\wedge$ cha(Z,Y) $\wedge$ me(V,X) $\wedge$ me(V,Y) $\rightarrow$ anhemruot(X,Y)

16) $\forall X \forall Y \forall Z$ contrai(X,Z) $\wedge$ bac(Z,Y) $\rightarrow$ anhho(X,Y)

17) $\forall X \forall Y \forall Z$ congai(X,Z) $\wedge$ bac(Z,Y) $\rightarrow$ chiho(X,Y)

18) $\forall X \forall Y \forall Z$ contrai(X,Z) $\wedge$ chu(Z,Y) $\rightarrow$ emtraiho(X,Y)

19) $\forall X \forall Y \forall Z$ congai(X,Z) $\wedge$ chu(Z,Y) $\rightarrow$ emgaiho(X,Y)

b. Biểu diễn các mệnh trên bằng ngôn ngữ Prolog.

```
family_tree.pl
1 % An là anh của Bình
2 anh('An','Bình').
3
4 % Yên là vợ của An
5 vo('Yen','An').
6 chong('An','Yen'). % mặc nhiên
7
8 % Bình là chồng của Hoà
9 chong('Bình','Hoà').
10 vo('Hoà','Bình'). % mặc nhiên
11
12 % Hoà là mẹ của Khang
13 me('Hoà','Khang').
14
15 % Khang là em gái của Thịnh
16 emgai('Khang','Thịnh').
17
18 % Thịnh là em trai của Cường
19 emtraoi('Thịnh','Cuong').
20
21 % Cường là con trai của Bình
22 contrai('Cuong','Bình').
23
24 % Lành là con gái của An và là chị của Dung
25 congai('Lanh','An').
26 chi('Lanh','Dung').
27
28 % Hạnh là em gái của Dung và Lành
29 emgai('Hanh','Dung').
30 emgai('Hanh','Lanh').
31
32 % Dung là con gái của Yên
33 congai('Dung','Yen').
34
35 % Chồng của mẹ là cha.
36 cha(X,Y):-chong(X,Z),me(Z,Y). %Tri thức bổ sung
37
38 % Anh của cha là bác
39 bac(X,Y):-anh(X,Z),cha(Z,Y).
40
41 % Em trai của cha là chú
42 chu(X,Y):-emtraoi(X,Z),cha(Z,Y).
43
44 % Em gái của cha là cô
45 co(X,Y):-emgai(X,Z),cha(Z,Y).
46
47 % Có cùng cha, cùng mẹ là anh chị em ruột
48 anhemruot(X,Y):-cha(Z,X),cha(Z,Y),me(V,X),me(V,Y).
49
50 % Con trai của bác là anh họ
51 anhho(X,Y):-contrai(X,Z),bac(Z,Y).
52
53 % Con gái của bác là chị họ
54 chiho(X,Y):-congai(X,Z),bac(Z,Y).
55
56 % Con trai của chú là em trai họ
57 emtraiho(X,Y):-contrai(X,Z),chu(Z,Y).
58
59 % Con gái của chú là em gái họ
60 emgaiho(X,Y):-congai(X,Z),chu(Z,Y).
61
```

c. Nạp chương trình lên Prolog

```
GNU Prolog console
File Edit Terminal Prolog Help
GNU Prolog 1.4.5 (64 bits)
Compiled Jul 14 2018, 13:19:42 with x86_64-w64-mingw32-gcc
By Daniel Diaz
Copyright (C) 1999-2018 Daniel Diaz
| ?- consult('D:\\Prolog\\family_tree.pl').
compiling D:/Prolog/family_tree.pl for byte code...
D:/Prolog/family_tree.pl compiled, 22 lines read - 4759 bytes written, 15 ms
(15 ms) yes
| ?-
```

d. Thành lập câu truy vấn và ghi nhận kết quả cho các câu hỏi sau:

- Dung là con gái của An?

```
| ?- congai('Dung', 'An').
```

no

- Dung là con gái của ai?

```
| ?- congai('Dung', X).
```

X = 'Yen'

- Dung có là em gái họ của ai đó không?

```
| ?- emgaiho('Dung', _).
```

no

III. Bài tập sinh viên tự học:

1. Cho các mệnh đề sau:

- Mary thích thức ăn (food).
- Mary thích rượu vang (wine).
- John thích rượu vang.
- John thích Mary.

a. Biểu diễn các mệnh đề trên bằng ngôn ngữ Prolog.

b. Thành lập câu truy vấn và ghi nhận kết quả cho các câu hỏi sau:

- Mary có thích thức ăn không?
- John có thích rượu vang không?

- John có thích thức ăn không?
- c. Bổ sung các luật sau đây vào chương trình của câu a.
 - John thích những thứ Mary thích.
 - John thích người thích rượu vang.
 - John thích những người tự thích chính bản thân họ.

2. Biểu diễn các tri thức sau đây bằng Prolog

- Mọi con thú nuôi nhỏ đều là thú nuôi trong nhà
- Chó và mèo đều là thú nuôi
- Chó lông xù là chó nhỏ.
- Pluto một con chó lông xù

Nạp chương trình và truy vấn xem Pluto có phải là thú nuôi trong nhà không?

3. Biểu diễn các phát biểu sau bằng Prolog.

- Marcus là người.
- Marcus là người Pompeian.
- Người Pompeian là người La mã.
- Ceasar là một lãnh chúa.
- Một người La mã nếu không trung thành với vị lãnh chúa sẽ ám sát ông ta.
- Marcus không trung thành với Ceasar.

Nạp chương trình và truy vấn:

- a. Marcus có ám sát Ceasar không?
- b. Ai là người La mã?
- c. Ai là lãnh chúa?
- d. Ai ám sát ai?

4. Biểu diễn các tri thức sau trong Prolog

- John, Fred và Harry là nam (men), Mary, Julie, Susan và Anne là nữ (women).
- John có tóc màu hung (blonde), Fred và Harry có tóc đen (dark).
- Julie và Susan có tóc màu hung (blonde), Mary và Anne có tóc ngăm đen (brunette).
- Người giàu có (rich) là người có vàng (gold) - Fred và Julie là người có vàng.
- Nam chỉ thích nữ và ngược lại. Hơn nữa, John và Harry thích người giàu có, John thích người có tóc màu hung, Fred thích người có tóc ngăm đen.
- Mary và Julie đều thích người tóc đen, Julie cũng thích người giàu có nữa.
- Anne có nhà (house) và John có xe hơi (car).

Nạp chương trình và thực hiện các truy vấn sau:

- a. Ai là nam?
- b. John thích ai?
- c. Mary thích ai?
- d. Julie có thích ai không?
- e. Ai có gì?
- f. Có cặp nào họ thích lẫn nhau không (người này thích người kia và người kia thích người này)?

5. Cho các phát biểu sau:

- Tất cả mọi người không nghèo và thông minh đều hạnh phúc.
- Những người thường xuyên đọc sách thì thông minh.
- An thường đọc sách và An không nghèo.
- Những người hạnh phúc sẽ có cuộc sống sôi động.

Biểu diễn các phát biểu trên bằng ngôn ngữ Prolog và thực hiện các truy vấn sau:

- a. An có thông minh?
- b. Ai là người hạnh phúc?
- c. An không có cuộc sống sôi động?

6. Biểu diễn các phát biểu sau bằng Prolog

- Các thành viên của câu lạc bộ tennis là Long, Trinh, Hùng và Anh.
- Long đã cưới Trinh.
- Hùng là anh trai của Anh.
- Vợ của mỗi thành viên có vợ trong câu lạc bộ cũng tham gia câu lạc bộ.
- Cuộc họp gần đây nhất của câu lạc bộ diễn ra ở nhà của Long.

Nạp chương trình và thực hiện các truy vấn sau:

- a. Ai là vợ của ai?
- b. Cuộc họp gần đây nhất của câu lạc bộ có diễn ra ở nhà Trinh không?

7. Biểu diễn các phát biểu sau bằng Prolog

- Tuấn chỉ thích các học phần dễ.
- Học phần Trí tuệ nhân tạo là học phần khó.
- Tất cả các học phần về sử dụng công nghệ đều dễ.
- TC333 là một học phần sử dụng công nghệ.

Nạp chương trình và truy vấn xem Tuấn thích học phần nào?

8. Xét cơ sở tri thức sau:

- Marcus là một người đàn ông.
- Marcus là người Pompeian.
- Marcus được sinh ra vào năm 40 (sau công nguyên).
- Mọi người đều phải chết.
- Tất cả người Pompeian đều bị chết khi núi lửa phun trào vào năm 79 (sau công nguyên).
- Không cái gì phải chết sống lâu hơn 150 năm.
- Bây giờ là năm 2000.
- Còn sống nghĩa là không chết.
- Nếu một người bị chết, người đó sẽ chết từ đó về sau.

Biểu diễn cơ sở tri thức trên trong Prolog và thực hiện các truy vấn: Marcus bây giờ còn sống không?

Gợi ý: Ta có các vị từ cơ sở

$\text{man}(X) = \{ X \text{ là một người đàn ông} \}$

$\text{pompeian}(X) = \{ X \text{ là người Pompeian} \}$

$\text{born}(X, Y) = \{ X \text{ được sinh ra vào năm } Y \}$

$\text{person}(X) = \{ X \text{ là một con người} \}$

$\text{mortal}(X) = \{ X \text{ phải chết} \}$

$\text{erupted}(\text{volcano}, Y) = \{ \text{Núi lửa phun trào vào năm } Y \}$

$\text{dead}(X, T) = \{ X \text{ ở trạng thái chết ở thời điểm } T \}$

$\text{died}(X, T) = \{ X \text{ bị chết vào thời điểm } T \}$

$\text{alive}(X, T) = \{ X \text{ còn sống ở thời điểm } T \}$

$\text{gt}(T1, T2) = \{ T1 \text{ lớn hơn } T2 \}$

9. Biểu diễn các phát biểu sau bằng Prolog.

- Marcus là người.
- Marcus là người Pompeian.
- Người Pomeian là người La mã.
- Ceasar là một lãnh chúa.
- Một người La mã nếu không trung thành với vị lãnh chúa sẽ ám sát ông ta.
- Marcus không trung thành với Ceasar.

Nạp chương trình và truy vấn:

- a. Marcus có ám sát Ceasar không?
- b. Ai là người La mã?
- c. Ai là lãnh chúa?
- d. Ai ám sát ai?